

Analisi Matematica II

Corso di Laurea di Informatica

Appello 7-07-2003

1. Si determini il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^{\ln n} x^n.$$

2. Si risolva il problema di Cauchy

$$y'' = -2y'$$

$$y(0) = 0 ; \quad y'(0) = 1.$$

3. Quale è il numero maggiore tra $(1000!)^{\frac{1}{1000}}$ e 500 ?
4. Calcolare la serie di Fourier della funzione $e^{-|x|}$ sull'intervallo $[-\pi, \pi]$. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita dalla serie di Fourier, si dica se g è ovunque differenziabile.

Avete 2.30 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.